BEIHANG UNIVERSITY
北京航空航天大學

离散数学-逻辑语言

主要内容

- 1.1 逻辑运算
  - 对象、运算、关系
- 1.2 命题逻辑合式公式
- 1.3 谓词逻辑合式公式
- 1.4 自然语言命题

谓词逻辑语言

- 谓词逻辑语言，又称一阶谓词逻辑语言
  - 逻辑符号：包括变元、联接词、量词；
  - 非逻辑符号：包括常元、函词、谓词；
  - 仅有个体变元；
  - 按形成规则构成的合式公式集合
- 谓词逻辑，也称为狭义谓词逻辑
  - 谓词都是关于个体的性质或关系，而不涉及关系的性质或关系之间的关系；
  - 函数是关于个体的函数；
  - 量词只作用于个体变元。
- 谓词逻辑语言适用于分析和表示所研究的各种命题或命题形式。

谓词

- 定义 1.3.1：表示事物性质和事物关系的词统称为谓词
  - n 元谓词表示成 $Q(x_1, x_2, ..., x_n)$，其中Q是谓词，x_i是个体
  - $Q(x)$ 表示一元谓词，$Q(x, y)$ 表示二元谓词
- 定义 1.3.2：表示所有个体都具有某种性质的词称为全称量词，记为 ∀；表示至少有一个个体具有某种性质的词称为存在量词，记为 ∃

语法：字符集

- 定义 1.3.3
- 逻辑符号包括变元、联接词、量词、逗号以及括号等：
  - 变　元：$x_1, x_2, \ldots$
  - 联接词：$\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus$
  - 量　词：$\forall, \exists$
  - 逗　号：,
  - 括　号：(,)
- 非逻辑符号包括常元、函词、谓词等：
  - 常　元：$c_1, c_2, \ldots$
  - 函　词：$f_1^1, f_2^1, \ldots\ldots$；　$f_1^2, f_2^2, \ldots\ldots$
  - 谓　词：$P_1^1, P_2^1, \ldots\ldots$；　$P_1^2, P_2^2, \ldots.$

语法：项的形成规则

- 定义 1.3.4：项
  - (1) 个体常元是项；
  - (2) 个体变元是项；
  - (3) 若是$t_1, \ldots, t_n$项，f_i^n 是 n 元函词，则$f_i(t_1,\ldots,t_n)$是项
- 注：个体常元、个体变元和函词都是不表示任何意义的抽象符号 。
  - a, b, c是个体常元；
  - x, y是个体变元,；
  - f_1^1是1元函词，f_1^2是2元函词
  - $f_1^2(a, f_1^1(x))$是项；而$f_1^2(a, b, c)$不是项，f_1^2不是3元函词

语法：合式公式形成规则

- 定义 1.3.5：
- 合式公式是按如下规则构成的有穷长符号串。
- (1) 若$t_1,\ldots,t_n$是项，Q_i^n是n元谓词，则$Q_i^n(t_1,\ldots,t_n)$是合式公式;
- (2) 若Q是合式公式，则$(\neg Q)$是合式公式；
- (3) 若Q和R是合式公式，则$(Q \wedge R)$、$(Q \vee R)$、$(Q \rightarrow R)$ 、$(Q \leftrightarrow R)$及$(Q \oplus R)$是合式公式；
- (4) 若Q是合式公式，x是变元，则$(\forall x Q(x)),(\exists x Q(x))$是合式公式
- (5)只有有限次应用(1)—(4)构成的公式是合式公式。

语法：合式公式形成规则

- **定义1.3.6** 推论式，或论证式

  若Q，R是合式公式，则$Q \vDash R$是推论式

- **定义1.3.7** 等价式

  若Q，R是合式公式，则$Q \Leftrightarrow R$是等价式

合式公式举例

- $\forall x R(x) \leftrightarrow \forall y\ R(y)$
- $\exists x R(x) \leftrightarrow \exists y\ R(y)$
- $Q(c) \rightarrow \exists x Q(x)$
- $\forall x R(x) \rightarrow \exists x R(x)$
- $\forall x \forall y\ R(x,y) \leftrightarrow \forall y \forall x R(x,y)$
- $\exists x \exists y\ R(x,y) \leftrightarrow \exists y \exists x R(x,y)$
- $\exists x \forall y R(x,y) \rightarrow \forall y \exists x R(x,y)$
- $\forall x \forall y R(x,y) \rightarrow \forall x R(x,x)$
- $\exists x R(x,x) \rightarrow \exists x \exists y R(x,y)$

合式公式举例

- $\forall x(P(x)\rightarrow Q(x)) \rightarrow(\forall xP(x) \rightarrow\forall xQ(x))$
- $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow(\exists xP(x) \rightarrow \exists xQ(x))$
- $\forall x(P(x)\wedge Q(x))\leftrightarrow(\forall xP(x)\wedge\forall xQ(x))$
- $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x))\rightarrow\forall x(P(x) \vee Q(x))$
- $\exists x(P(x)\wedge Q(x)) \rightarrow(\exists xP(x) \wedge\exists xQ(x))$
- $\exists x(P(x)\vee Q(x)) \leftrightarrow(\exists xP(x) \vee\exists xQ(x))$

合式公式举例

- $\forall x P(x) \leftrightarrow \neg\exists x \neg P(x)$
- $\exists x P(x) \leftrightarrow \neg\forall x \neg P(x)$
- $\exists x \neg P(x) \leftrightarrow \neg\forall x P(x)$
- $\neg\exists x \neg P(x) \leftrightarrow \forall x P(x)$

等价式

- $\forall x Q(x) \Leftrightarrow \forall y\, Q(y)$
- $\exists x Q(x) \Leftrightarrow \exists y\, Q(y)$
- $\forall x \forall y\, Q(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x Q(x, y)$
- $\exists x \exists y\, Q(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x Q(x, y)$

推论式

- $\models \forall x R(x) \leftrightarrow \forall y R(y)$
- $\models \exists x Q(x) \leftrightarrow \exists y Q(y)$
- $\models Q(c) \rightarrow \exists y Q(y)$
- $\models \neg Q(c) \rightarrow \forall y Q(y)$
- $\models \forall x R(x) \rightarrow \exists x R(x)$
- $\models \forall x \forall y R(x, y) \leftrightarrow \forall y \forall x R(x, y)$
- $\models \exists x \exists y R(x, y) \leftrightarrow \exists y \exists x R(x, y)$

推论式

- $\forall x R(x) \vDash \exists x R(x)$
- $\exists x \forall y R(x, y) \vDash \forall y \exists x R(x, y)$
- $\forall x \forall y R(x, y) \vDash \forall x R(x, x)$
- $\exists x R(x, x) \vDash \exists x \exists y R(x, y)$
- $\forall x(\mathrm{Q}(x) \rightarrow \mathrm{R}(x)) \vDash \exists x \mathrm{Q}(x) \rightarrow \exists x R(x)$
- $\forall x(Q(x) \wedge \mathrm{R}(x)) \vDash \exists x \mathrm{Q}(x) \wedge \exists x R(x)$
- $\forall x(Q(x) \vee \mathrm{R}(x)) \vDash \exists x \mathrm{Q}(x) \vee \exists x R(x)$

等价式

- $\forall x Q(x) \Leftrightarrow \forall y\, Q(y)$
- $\exists x Q(x) \Leftrightarrow \exists y\, Q(y)$
- $\forall x \forall y\, Q(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x Q(x, y)$
- $\exists x \exists y\, Q(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x Q(x, y)$

谓词逻辑合式公式

- 在逻辑语法研究中，
  - 合式公式是由构成规则确定的有穷长符号串序列，仅仅是抽象符号串。
  - 合式公式不指称任何对象，也不表示任何意思。
  - 合式公式不表示任何语句的内容，也不表示公式的意义，具有高度的抽象性。
  - 人们对于同一个合式公式的理解都相同，不会产生二义性。

函词选择

- 一般说来，就研究数学语言和数学证明来说，在谓词逻辑语言中通常需要包括函词。
- 对于研究一般推理形式和规律来说，谓词逻辑也可以完全不涉及函词。
- 由谓词和常元组成命题，由谓词和个体变元组成的公式是命题形式。
- 由函词和个体构成的项称为个体，而不是命题。函词和个体变元组成的表达式是项形式而不是公式（命题形式）。
- 在分析命题的形式时，可以自由选择是否使用函词。虽然函词不是必不可少，但毕竟是不同于谓词的一种命题成份，有时表达命题比较方便。

谓词逻辑语言

- 定义 1.3.8：设 P 是谓词集合，F 是函词集合，C 是常元集合，语言由联结词集合、量词集合以及 P、F、C构成，表示为 L = <{∧，∨，¬，→，↔，⊕}, {∀，∃}，P，F，C>。
- 一般来说，谓词逻辑语言 L 是无穷集，也就是说合式公式及其关系有无穷多个
- 判断$\forall x(Q(x) \rightarrow \exists y R(x, y))$是否为合式公式
  - $R(x, y)$ 是合式公式
  - $Q(x)$，$\exists y R(x, y)$ 是合式公式
  - $Q(x) \rightarrow \exists y R(x, y)$ 是合式公式
  - $\forall x(Q(x) \rightarrow \exists y R(x, y))$ 是合式公式

子公式、约束变元和辖域

- 定义 1.3.9：若公式R在公式Q中出现，称R为Q的子公式。
- 定义 1.3.10：若$(\forall xQ)$(或$\exists xQ$)是公式，则称变元x在公式$(\forall xQ)$ (或$\exists xQ$)中为约束出现，称x是约束变元，并称 x 出现的辖域为Q。
- 例如在公式$\forall x(Q(x) \rightarrow \exists yR(x, y))$中：
  - 变元 x, y 都是约束出现
  - 变元 x 出现的辖域为$Q(x) \rightarrow \exists yR(x, y)$
  - 变元 y 出现的辖域为$R(x, y)$

自由变元、基项与语句

- 定义 1.3.11：
  - 如果变元x在公式Q中的出现不是约束出现，则称x在Q中为自由出现。
  - 在公式Q中有自由出现的变元称为Q的自由变元，将Q中自由变元的集合记为Var(Q)。
  - 例如变元z在公式$\forall x\ (Q(x,z) \rightarrow \exists x \exists y R(x, y))$中是自由出现，变元$x,y$都是约束出现。
  - x有两次约束出现，表示它们是同名的两个不同变元。
    - 其中一个变元x的辖域是$Q(x,z) \rightarrow \exists x \exists y R(x, y)$，而另一个变元$x$的辖域是$\exists y R(x, y)$。
    - 辖域是$Q(x,z) \rightarrow \exists x \exists y R(x, y)$的$x$与辖域是$\exists y R(x, y)$的$x$是同名的不同变元。
- 定义 1.3.12：
  - 不出现变元的项称为基项。没有自由变元的公式称为语句

代入

- 定义 1.3.13/15-16：
  - 设L是一阶语言，t和 t'是L的项，x是t中自由变元，若t中x的任何自由出现都替换为t'，则称项t中的自由变元x被项t'代入 (substitution)。
  - 设L是一阶语言，t是L的项， Q是合式公式，x是Q中自由变元，若Q中x的任何自由出现都替换为t，则称公式Q中的自由变元x被项t代入 。

  - 项$f(y)$，y是自由变元，公式$\forall x(Q(x)\rightarrow\exists z(x>z))$。
  - $(Q(x)\rightarrow\exists z(x>z))[x/f(y)] \Rightarrow (Q(f(y))\rightarrow\exists z(f(y)>z))$

代入与可代入

- 定义 1.3.17：设t是项，y是t中任一自由变元，Q是合式公式，x是Q中自由变元，如果Q中x的任何自由出现都不在$\forall y(\exists y)$的辖域内，则称项t是对Q中自由变元x可代入的(substitutable)。
  - 如果公式$\forall x(Q(x)\rightarrow\exists y(R(x,y))$中的子公式$\exists y(R(x,y)$的约束变元换名为$\exists z(R(x,z)$，即公式$\forall x(Q(x)\rightarrow\exists y(R(x,y))$改为公式$\forall x(Q(x)\rightarrow\exists z(R(x,z))$，则项$y$对于公式$Q(x)\rightarrow\exists z(R(x,z)$中自由变元$x$是可代入的。

公式复杂度

- 定义 1.3.14：公式P的复杂度表示为$\tau(P)$
  - $\tau(0) = \tau(1) = 0$
  - 如果 $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是谓词，则 $\boldsymbol{\tau}$ **(Q)=0**
  - $\boldsymbol{\tau}(\forall xQ) = \boldsymbol{\tau}(Q) + 1$，$\boldsymbol{\tau}(\exists xQ) = \boldsymbol{\tau}(Q) + 1$
  - 如果公式$P=\neg Q$，则$\tau(P)= \tau(Q)+1$。
  - 如果公式$P=Q \wedge R$，或
  - $P=Q \vee R$，或
  - $P=Q \rightarrow R$，或
  - $P=Q \leftrightarrow R$，或
  - $P=Q \oplus R$
  - 则$\tau(P)=\max\{\tau(Q), \tau(R)\}+1$。

一阶谓词公理系统中的语言

- 一阶谓词逻辑语言是多样的
- 定义 1.3.20：一阶谓词公理系统中的谓词合式公式
  - 在一阶谓词公理系统中，一阶谓词逻辑语言仅有联结词¬，→和量词∀
  - 量词 ∃ 可以用 ∀ 做定义， 看做是某种缩写
  - 在一阶谓词语言中，具有自由变量的合式公式称为命题形式，没有自由变量的合式公式称为命题公式，或逻辑语句

谢谢